

Efficient Reading

IF4091 Penyusunan Proposal

Versi September 2026

Efficient Reading

Membaca yang Efektif:

- Membaca dengan cara yang memungkinkan Anda **memahami pesan penulis tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu**
- Membaca dengan **tujuan yang jelas** sehingga Anda hanya **membaca materi yang relevan**



Mengapa Mahasiswa TA harus Membaca?

Dua **tujuan TA**:

berlatih **menerapkan pengetahuan** yang diperoleh dalam **menyelesaikan persoalan** penelitian atau rekayasa

berpikir kritis

Mahasiswa TA harus membaca untuk:

- Mengetahui hal-hal yang **relevan** dan **up-to-date** terkait topik/temanya
- Memperluas **wawasan** mengenai masalah TA dan memahami **posisi**nya terhadap hal-hal lain di dunia
- Menemukan **alternatif-alternatif penyelesaian masalah** TA

Membaca Efisien

- **Piramida Informasi**: Bukan membaca kata demi kata dari awal sampai akhir, melainkan menyaring informasi secara bertahap.
- **Tujuan yang Jelas**: Tentukan apa yang Anda cari (metodologi, teori pendukung, temuan riset terdahulu) sebelum mulai membaca.
- **Active Reading**: Ajukan pertanyaan kritis saat membaca, bukan sekadar menerima teks secara pasif.



Mencari dan Memilih Bahan Bacaan

Sumber-sumber Bahan Bacaan



Internet

Paper ➔ journal, conference proceedings

Artikel dan whitepaper



Perpustakaan

Buku TA (+ Tesis dan Disertasi)

Buku-buku teks akademik

Artikel majalah

Paper ➔ conference proceedings dan journal

Googling Memilih Bahan Bacaan yang Tepat

- Internet merupakan sumber bacaan yang luar biasa besar ... tetapi juga mengandung banyak hal yang tidak relevan
- Mendapatkan **kata kunci yang tepat**: Awali dengan **keyword dari topik** TA ... tapi bukan hanya itu ...
  - Perkaya setelah banyak membaca
- Melakukan googling dengan cara yang tepat
  - Carilah tips untuk menggunakan mesin pencari dengan baik

Penggunaan AI

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk mempelajari dan memahami **referensi akademis**, berfungsi sebagai **asisten (*research assistant*)** untuk menyaring, memetakan, dan membedah dokumen ilmiah yang kompleks.

- **Memetakan dan Menemukan Hubungan Antar Referensi**

  Sebelum membaca, Anda perlu tahu artikel mana yang paling penting untuk suatu topik agar tidak tersesat dalam lautan informasi.

- **Membaca dan Memahami Jurnal Secara Kilat (*Deep Reading Assistant*)**

  Membaca puluhan halaman jurnal berbahasa asing yang kurang dikuasai sering kali memakan waktu lama. AI bisa membantu membedah isinya.

- **Menemukan *Research Gap* (Celah Penelitian)**

  Untuk tesis dan disertasi, menemukan kebaruan (*novelty*) adalah hal wajib. AI bisa membantu mempercepat proses ini.

Etika Penting Penggunaan AI

Batasan yang Harus Diperhatikan

Meskipun AI sangat membantu, dunia akademis memiliki aturan ketat terkait integritas ilmiah, a.l:

- **Bahaya Halusinasi AI:** AI generic bekerja dengan memprediksi kata, bukan mencari dari database nyata. Mereka kerap memunculkan **referensi jurnal fiktif** (nama penulis ada, judul meyakinkan, tapi jurnalnya tidak pernah eksis).
- **Verifikasi Manual (Wajib):** Jangan “menelan mentah-mentah” ringkasan dari AI. Selalu buka dokumen aslinya untuk memastikan AI tidak salah menginterpretasikan data atau angka statistik dari referensi tersebut.
- **Hindari Copypaste Hasil Parafrase:** Dapat ditemukan dengan *AI Detector* dan *Turnitin* versi terbaru yang sensitif terhadap struktur kalimat bawaan AI (yang cenderung kaku dan menggunakan konjungsi template). Gunakan AI untuk **memahami konsep**, lalu tulislah kembali menggunakan analisis dan gaya bahasa Anda sendiri.

Sumber Pengetahuan di Perpustakaan

- Laporan TA (dan juga tesis dan disertasi) di lingkungan STEI merupakan sumber pengetahuan terdekat yang harus dimanfaatkan
- Buku TA yang relevan harus dibaca dan menjadi referensi jika memang dibutuhkan
- Buku teks

Setelah mendapatkan bacaan...

Reading can be frustrating ☹

Saya nggak dapat apa-apa bahkan setelah membaca **segunung** buku...

Nggak ngerti deh apa **maksudnya** paper ini...



NGGAK NGERTI **BAHASA INGGRIS**....!!!

Kendala Bahasa

- Harus menguasai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- Sangat banyak material yang berasal dari Bahasa Inggris

Jika kesulitan dengan Bahasa Inggris, harus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan baca

Urutan Membaca Kritis

Formula AIC

- **Abstract** (Abstrak): Memahami esensi riset, tujuan, metode singkat, dan hasil utama dokumen.
- **Introduction** (Pendahuluan): Menemukan latar belakang masalah, celah penelitian (research gap), dan kebaruan (novelty).
- **Conclusion** (Kesimpulan): Melihat rangkuman temuan dan saran untuk penelitian masa depan tanpa terjebak detail teknis bab tengah.

Magazines dan Newspaper Articles

- Cenderung memberikan **cakupan** yang **terfragmentasi** dari **suatu area**.
- Biasanya hanya ber**konsentrasi** pada bagian **topik** yang paling **menarik** dan **glamor**
- Seringkali mengabaikan informasi yang kurang menarik yang mungkin penting untuk pemahaman penuh tentang suatu subjek
- Cara efektif mendapatkan informasi ➔ dengan menelusuri **daftar isi** atau **indeks** dan beralih langsung ke **artikel** yang **menarik**

Tip:

Untuk versi online surat kabar dan majalah, pastikan **tidak terganggu** oleh *link* ke materi lain yang tidak relevan

Articles dan Whitepapers di Internet

- **Skim** articles/white paper: Baca ***introduction*** + ***section headings*** ➔ jika relevan dan menarik lanjutkan
- Ikuti *link* lanjutan untuk melihat hal-hal lain yang berhubungan

  Hati-hatilah agar tidak tersesat di web.....
- **Baca detil** hanya pada **artikel** yang memang **relevan**
- Archive important articles
  - Simpan dalam **direktori** yang **tertata rapi**
  - Simpan **alamat** akses dan **waktu** akses

Typical Textbooks

- Baca **pendahuluan** dan kata pengantar
  - Bisa dilihat di cover buku
- Gunakan struktur buku secara keseluruhan (**daftar isi**), dalam hal:
  - buku dibagi menjadi beberapa bab (chapter)
  - bab (chapter) dibagi menjadi beberapa bagian (section)
  - bagian (section) dibagi menjadi beberapa subbagian (subsection)
- Untuk bagian yang menarik, pada level subbagian, perhatikan **cara kalimat topik** yang digunakan untuk:
  - Memperkenalkan **fokus utama** paragraf
  - Menyajikan **argumen** atau garis besar **keseluruhan** dari **ide-ide** yang disajikan dalam subbagian

Buku TA dan teks akademik lain

- Contoh akademik teks: buku TA, tesis, disertasi
- Saran membaca buku TA:
  - Baca **abstrak** → mendapatkan penjelasan umum tentang seluruh TA mulai dari masalah sampai hasil
  - Baca bab **Pendahuluan** → **latar belakang**, **masalah** yang dipecahkan, **tujuan** TA
  - Baca bab **Kesimpulan & Saran** → mendapatkan hasil dari TA dan saran-saran lanjutan
  - Jika menarik dan relevan, lanjutkan dengan membaca cepat/detail bab-bab lain

Journal/ Proceeding Paper

- Struktur/format tipikal: abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan
- Strategi:
  - Pertama, **baca abstrak** untuk mendapatkan **pemahaman umum** tentang keseluruhan makalah/penelitian
  - Ketahui di mana keberadaan **jenis informasi** tertentu untuk mengurangi membaca guna menemukan informasi tsb, serta mengurangi waktu untuk membaca artikel

Journal/ Proceeding Paper

Fungsi	Strategi Membaca
Abstrak memberikan **gambaran lengkap** tentang apa **penelitian** itu, apa yang **dilakukan**nya, **bagaimana** melakukannya, apa yang **ditemukan** dan apa **arti hasil**nya.	Mengingat fungsi abstrak, Anda harus **membacanya terlebih dahulu** untuk mendapatkan **pemahaman umum** tentang keseluruhan makalah/penelitian
Pendahuluan biasanya memberikan **tinjauan singkat** tentang **penelitian sebelum**nya, **alasan** atau alasan **penelitian**, dan garis besar tentang apa sebenarnya yang **ingin dilakukan** penelitian tersebut.	Struktur ini memberikan garis besar **urutan informasi** yang **disajikan** dalam pendahuluan. Pengetahuan tentang struktur ini akan membantu Anda menemukan **informasi** yang **relevan** dan mengembangkan **gambaran** yang lebih **jelas** tentang **apa** penelitian itu dan **mengapa** itu dilakukan.
Bagian **metode** sesuai dengan judul makalah: mendeskripsikan metode yang digunakan dalam penelitian	

Journal/ Proceeding Paper

Fungsi	Strategi Membaca
Bagian **Hasil** juga sesuai dengan judul makalah: mendeskripsikan hasil yang **ditemukan**.	Terkadang akan menemukan bagian hasil dan bagian diskusi digabungkan.
Bagian **Diskusi** memberikan interpretasi tentang apa arti hasil sebenarnya dalam istilah di lapangan dan **pertanyaan awal** atau **hipotesis** penelitian.	Bacalah bagian diskusi untuk memahami **arti** dari **hasil**
Bagian **Kesimpulan** atau **Diskusi Umum** akan hadir khususnya pada makalah penelitian dimana hasil dari beberapa percobaan telah dipresentasikan dan dibahas. Bagian ini memberikan **forum diskusi** holistik tentang **makna** dan **implikasi penelitian**. Ini juga merinci implikasi dari penelitian dan membuat **rekomendasi** tentang **penelitian lebih lanjut** atau **kebijakan** dan praktik di bidang yang relevan.	Bacalah bagian kesimpulan atau diskusi umum untuk memahami **masalah utama** yang **dihasilkan** dari penelitian

Efficient Reading of Papers in Science and Technology

- **Persiapan**
  - Cari tempat yang tenang
  - Media untuk membuat catatan, print out/softcopy artikel
- **Memutuskan** apa yang **akan dibaca**
  - Baca judul, abstrak
  - Baca, simpan, atau lewati ??

Efficient Reading of Papers in Science and Technology

Baca secara **melebar** (***breadth***)

- **Apa** yang **mereka lakukan**?
- Telusuri secara cepat (***skim***) pendahuluan, judul, grafik, definisi, kesimpulan, dan daftar pustaka
- Pertimbangkan **kredibilitas**nya
- Seberapa **berguna**?
- **Putuskan** apakah akan melanjutkan atau tidak...

Efficient Reading of Papers in Science and Technology

Bacalah secara mendalam (***depth***)

- **Bagaimana** mereka **melakukan**nya?
- Tantang (**pertanyakan**) **argumen** mereka
- Periksa asumsi
- Periksa metode
- Periksa statistik
- Periksa alasan dan kesimpulannya
- **Bagaimana** saya bisa **menerapkan pendekatan** mereka pada **pekerjaan saya**?

Efficient Reading of Papers in Science and Technology

Buat **catatan**!

- Buat catatan saat Anda membaca
- ***Highlight*** poin-poin utama
- Perhatikan istilah dan definisi baru yang anda temukan
- Ringkas tabel dan grafik
- Tulis **ringkasan**

Beberapa Pedoman Awal

- Bacalah dengan **kritis**
  Jangan berasumsi bahwa penulisnya benar, perlu **curiga**
- Baca dengan **kreatif**
  Membutuhkan **pemikiran** yang lebih **positif** daripada membaca secara kritis
- Buat **catatan** saat Anda membaca
- **Setelah pembacaan pertama, cobalah meringkas dalam satu atau dua kalimat**
- Jika memungkinkan **bandingkan** dengan makalah lain

The Three-Pass Approach

- **Tahap 1**: Skimming Cepat (5 Menit): Baca Judul, Abstrak, dan Kesimpulan. Tentukan apakah artikel ini relevan atau tidak.
- **Tahap 2**: Scanning Struktur (10 Menit): Periksa sub-bab, grafik, tabel, dan kalimat pertama setiap paragraf untuk memahami argumen utama.
- **Tahap 3**: Deep Reading (Sesuai Kebutuhan): Hanya baca bagian metodologi dan diskusi secara mendalam jika artikel tersebut sangat relevan.

Bagaimana Membaca Makalah

The Three-Pass Approach - First pass

- ***Scan*** dengan **cepat** untuk mendapatkan gambaran makalah dari sudut pandang atas (***helicopter view***)
- **Putuskan** apakah Anda perlu melakukan lebih banyak **mengabaikan** atau **meneruskan** membaca makalah tsb
- Luangkan **waktu 5 hingga 10 menit** untuk:
  - Membaca judul, abstrak, dan pendahuluan dengan cermat
  - Membaca judul bagian dan subbagian, abaikan yang lainnya
  - Membaca sekilas tentang konten matematika (jika ada)
  - Membaca kesimpulannya
  - Melihat referensi sekilas

Bagaimana Membaca Makalah

The Three-Pass Approach - Second pass

- Baca makalan dengan lebih hati-hati (**cermat**)
- **Abaikan detail**, seperti bukti
- Catat **poin-poin utama**, beri **komentar** di pinggir

Bagaimana Membaca Makalah

The Three-Pass Approach - Third pass

- Untuk **memahami** makalah **sepenuhnya**
- Untuk **mengimplementasikan ulang** makalah secara **virtual** → buat asumsi sebagai penulis, buat ulang pekerjaan
- Untuk menemukan inovasi makalah, kegagalan tersembunyi, dan asumsi

Sumber Bacaan berkelanjutan

Dalam kebanyakan bacaan ilmiah umumnya terdapat:

- **Abstrak dan kata kunci**

  Kata kunci bermanfaat untuk melakukan **pencarian lain** yang **relevan**

- **Daftar referensi**

  Referensi-referensi yang digunakan dalam satu bacaan dapat menjadi bahan bacaan lanjutan untuk topik/tema sejenis

Organisasi dan Manajemen Catatan

- **Reference Manager**: Gunakan tools seperti Mendeley atau Zotero untuk menyimpan metadata dan kutipan secara otomatis.
- **Matriks Literatur** (Excel/Notion): Buat tabel berisi: Penulis, Tahun, Variabel, Metode, Hasil, dan Celah Penelitian.
- **Anote Ringkas**: Tulis 2-3 kalimat dengan bahasa sendiri mengenai kontribusi utama artikel tersebut bagi draf Anda.

Tips menghindari Overwhelm

- **Aturan 80/20 (Pareto)**: 80% fondasi teori skripsi Anda biasanya hanya berasal dari 20% literatur utama yang berkualitas tinggi.
- **Batasi Waktu**: Tentukan batas waktu (misal: maksimal 30-45 menit per artikel) agar tidak terjebak membaca tanpa henti.
- **Evaluasi Kredibilitas**: Prioritaskan jurnal bereputasi atau terindeks tinggi untuk meminimalkan bias dan kesalahan data.

Referensi

[1] http://unilearning.uow.edu.au/reading/1b. html

[2] http://www.mindtools.com/rdstratg.html

[3] http://www.cs.columbia.edu/~hgs/
netbib/efficientReading.pdf

[4] http://www.eecs.harvard.edu/~michaelm
/postscripts/ReadPaper.pdf

[5] http://blizzard.cs.uwaterloo.ca/keshav/
home/Papers/data/07/paper-reading.pdf

TANGGAL-TANGGAL PENTING





SELAMAT MEMBACA

SECARA EFISIEN ☺